

คู่มือฐานข้อมูลการแจ้งเตือน POMS

ของระบบ POMS กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Service Name : AlertNotificationDatabase

1. ภาพรวม

ฐานข้อมูลการแจ้งเตือนใช้ตารางหลัก 3 ตาราง เพื่อเก็บเหตุการณ์แจ้งเตือน ประวัติการส่งแจ้งเตือน และข้อมูลสรุปรายวันจาก 60m

1.1 ตารางหลัก

No.	Table	Description
1	alert_events	ตารางกลางสำหรับเก็บเหตุการณ์แจ้งเตือนทุกประเภท
2	alert_notifications	ตารางบันทึกประวัติการส่งแจ้งเตือนของแต่ละ event
3	measurement_daily_summaries	ตารางสรุปข้อมูลรายวันจาก 60m สำหรับคำนวณ 80%, ไม่รายงานต่อเนื่อง และค่าผิดปกติ

2. ตาราง alert_events

ตารางกลางสำหรับเก็บเหตุการณ์แจ้งเตือนทุกประเภท ใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักของหน้ารายงานและ API GET /api/v1/alert-events

No.	Field	Description
1	id	Primary key
2	alert_type	ประเภทแจ้งเตือน เช่น STANDARD_EXCEEDED, EIA_EXCEEDED, DAILY_COMPLETENESS_LOW, CONSECUTIVE_NO_REPORT, ABNORMAL_VALUE
3	system_type	ระบบต้นทาง เช่น CEMS, WPMS
4	display_system_type	ประเภทที่ใช้แสดงผล เช่น CEMS, BOD_COD_ONLINE
5	factory_id	รหัสโรงงาน
6	factory_name	ชื่อโรงงาน
7	factory_registration_no	เลขทะเบียนโรงงาน
8	connected_measurement_point_id	id จุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว

No.	Field	Description
9	station_id	รหัสสถานีหรือรหัสจุดตรวจวัด
10	point_code	รหัสจุดตรวจวัด
11	point_name	ชื่อจุดตรวจวัด
12	point_type	ประเภทจุดตรวจวัด เช่น STACK, WASTEWATER
13	parameter_code	รหัสพารามิเตอร์
14	parameter_name	ชื่อพารามิเตอร์
15	parameter_label	ชื่อพารามิเตอร์พร้อมหน่วย เช่น SO2 (ppm)
16	unit	หน่วย
17	event_date	วันที่ของเหตุการณ์
18	started_at	เวลาเริ่มต้นเหตุการณ์
19	ended_at	เวลาสิ้นสุดเหตุการณ์
20	measured_value	ค่าที่ตรวจวัดได้
21	threshold_value	ค่าเกณฑ์มาตรฐานหรือค่า EIA
22	threshold_type	STANDARD หรือ EIA
23	completeness_percent	เปอร์เซ็นต์ความครบถ้วนของรายงาน
24	consecutive_days	จำนวนวันที่ไม่รายงานต่อเนื่อง
25	abnormal_type	ประเภทค่าผิดปกติ เช่น CONSTANT, ZERO, NEGATIVE
26	abnormal_streak_count	จำนวนครั้งที่ผิดปกติติดต่อกัน
27	first_abnormal_at	เวลาแรกของชุดค่าผิดปกติ
28	confirmed_abnormal_at	เวลาที่ครบเงื่อนไขแจ้งเตือน
29	source_payload_json	payload หรือข้อมูลต้นทาง
30	notification_status	สถานะการแจ้งเตือน เช่น AUTO, OFFICER, ACKNOWLEDGED, DISMISSED
31	idempotency_key	key สำหรับกันข้อมูลซ้ำ
32	detected_at	เวลาที่ระบบตรวจพบหรือรับ event

3. ตาราง alert_notifications

ตารางบันทึกประวัติการส่งแจ้งเตือนของแต่ละ event

No.	Field	Description
1	id	Primary key

No.	Field	Description
2	alert_event_id	อ้างอิง alert_events.id
3	channel	ช่องทางส่งแจ้งเตือน
4	recipient	ผู้รับ
5	send_status	สถานะการส่ง
6	error_message	ข้อความ error ถ้าส่งไม่สำเร็จ
7	sent_at	เวลาส่งสำเร็จ
8	created_at	เวลาสร้างข้อมูล

4. ตาราง measurement_daily_summaries

ตารางสรุปข้อมูลรายวันจาก 60m ใช้สำหรับคำนวณรายงานไม่ถึง 80%, ไม่รายงานต่อเนื่อง และค่าผิดปกติ

No.	Field	Description
1	id	Primary key
2	system_type	CEMS หรือ WPMS
3	factory_id	รหัสโรงงาน
4	station_id	รหัสจุดตรวจวัด
5	parameter_code	รหัสพารามิเตอร์
6	parameter_label	ชื่อพารามิเตอร์พร้อมหน่วย
7	unit	หน่วย
8	summary_date	วันที่สรุป
9	expected_count	จำนวนข้อมูลที่คาดว่าจะควรมี
10	received_count	จำนวนข้อมูลที่ได้รับ
11	normal_status_count	จำนวนข้อมูลที่มี status เป็น Normal
12	shutdown_status_count	จำนวนข้อมูลที่มี status เป็น Shut Down
13	completeness_percent	เปอร์เซ็นต์ความครบถ้วน
14	null_count	จำนวนค่าว่าง
15	zero_count	จำนวนค่า 0
16	negative_count	จำนวนค่าติดลบ
17	same_value_max_streak	จำนวนค่านิ่งต่อเนื่องสูงสุด
18	first_received_at	เวลาที่รับข้อมูลแรกของวัน

No.	Field	Description
19	last_received_at	เวลาที่รับข้อมูลล่าสุดของวัน
20	source_table	ตาราง raw 60m ต้นทาง

5. Index และ Constraint

No.	Name	Description
1	uq_alert_events_idempotency	กันข้อมูล alert ซ้ำด้วย idempotency_key
2	ix_alert_events_date_type	ใช้ค้นหาตามวันที่, ประเภท alert และระบบ
3	ix_alert_events_factory_date	ใช้ค้นหาตามโรงงานและวันที่
4	ix_alert_events_station_param_date	ใช้ค้นหาตามจุดตรวจวัด, พารามิเตอร์ และวันที่
5	ix_alert_notifications_event	ใช้ค้นหาประวัติการส่งแจ้งเตือนของ event
6	uq_daily_summary_station_param_date	กัน summary ซ้ำต่อจุดตรวจวัด/พารามิเตอร์/วัน

6. หมายเหตุการใช้งาน

- alert_events เป็นตารางกลาง ไม่ต้องแยกตารางตาม CEMS หรือ BOD/COD Online
- BOD/COD Online ใช้ system_type = WPMS และ display_system_type = BOD_COD_ONLINE
- การแจ้งเตือนเกินมาตรฐานและเกินค่า EIA มาจาก External API
- การแจ้งเตือน 80%, ไม่รายงานต่อเนื่อง และค่าผิดปกติ คำนวณจากข้อมูล 60m/summary
- idempotency_key ใช้กันการสร้างข้อมูลแจ้งเตือนซ้ำ